# AIX および PowerVM/VIOS

SAN Host

NetApp
June 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_aix_72.html on June 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

AIX および PowerVM/VIOS . . . . . 1
NetApp ONTAP で IBM AIX 7.2 または PowerVM （ VIOS 3.1 ）を使用している場合 . . . . . 1
NetApp ONTAP での IBM AIX 7.1 の使用 . . . . . 6

# AIX および PowerVM/VIOS

## NetApp ONTAP で IBM AIX 7.2 または PowerVM （ VIOS 3.1 ）を使用している場合

### AIX/VIOS Host Utilities のインストール

AIX MPIO と NetApp ONTAP ストレージを使用する場合、 AIX Host Utilities Kit をインストールする必要があります。

Host Utilities ソフトウェアパッケージが格納された圧縮ファイルは、ネットアップサポートサイトからダウンロードできます。ファイルを展開したら、 Host Utilities のインストールに必要な 2 つのソフトウェアパッケージを取得するために、ファイルを解凍する必要があります。

NetApp AIX Host Utilities 6.1 は最新リリースです。このリリースでは、以前のリリースで報告されたメモリリーク問題について説明しています。追加情報のリリースノートのセクションを参照してください。

手順

1. ホストにログインします。
   - AIX ホストでは、 * root * としてログインします。
   - PowerVM ホストで '**padmin** としてログインし 'root になるように 'oem_setup_env' コマンドを入力します
2. Host Utilities が含まれている圧縮ファイルを、ネットアップサポートサイトからホスト上のディレクトリにダウンロードします。
3. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
4. ファイルを解凍して、 SAN Toolkit ソフトウェアパッケージを展開します。

   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz

   ファイルを解凍すると 'ntap_aix_host_utilities_6.1' というディレクトリが作成されますこのディレクトリには、 MPIO 、 NON_MPIO 、または SAN_Tool_Kit のいずれかのサブディレクトリがあります

5. AIX MPIO をインストールします。

   'installp-aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO NetApp.mpio_Host_Utilities_Kit

6. SAN ツールキットをインストールします :'installp-aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit
7. ホストをリブートします。

### SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP       20g
C
```

## SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

SAN ブートとは、 AIX / PowerVM ホストのブートデバイスとして SAN 接続ディスク（ LUN ）をセットアップするプロセスのことです。SAN ブート LUN は、 FC プロトコルまたは FCoE プロトコルで AIX Host Utilities を実行する AIX MPIO 環境で動作するようにセットアップできます。SAN ブート LUN を作成し、その LUN に新しい OS イメージをインストールする方法は、使用するプロトコルによって異なります。

## マルチパス

マルチパスを使用すると、ホストとストレージシステム間に複数のネットワークパスを設定できます。1 つのパスで障害が発生すると、トラフィックは残りのパスで継続されます。Host Utilities の AIX および PowerVM 環境では、 AIX のネイティブマルチパス解決策（ MPIO ）を使用します。

AIX の場合、 Path Control Module （ PCM ；パス制御モジュール）が複数のパスを制御します。PCM は、パス管理を処理するストレージベンダーが提供するコードです。これは、 Host Utilities のインストール時にインストールして有効にします。

### Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ASA）構成では、特定の論理ユニット（LUN）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

> ONTAP 9.8 for AIX Hosts 以降では、すべての SAN アレイ（ASA）構成がサポートされています。

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

## 推奨設定

以下は、 NetApp ONTAP LUN の推奨パラメータ設定です。ONTAP LUN の重要なパラメータは、 NetApp Host Utilities Kit をインストールしたあとに自動的に設定されます。

| パラメータ | 環境 | **AIX** の値 | 注 |
|---|---|---|---|
| アルゴリズム | MPIO | Round_Robin （ラウンドロビン | Host Utilities で設定します |
| hcheck_cmd | MPIO | お問い合わせ | Host Utilities で設定します |
| hcheck_interval | MPIO | 30 | Host Utilities で設定します |
| hcheck_mode | MPIO | 非アクティブ | Host Utilities で設定します |
| lun_reset_spt | MPIO または非 MPIO | はい。 | Host Utilities で設定します |
| max_transfer を実行します | MPIO または非 MPIO | FC LUN ： 0x100000 バイト | Host Utilities で設定します |
| QFULL _ Dly | MPIO または非 MPIO | 2 秒の遅延 | Host Utilities で設定します |
| queue_depth | MPIO または非 MPIO | 64 | Host Utilities で設定します |
| RESERVE_policy | MPIO または非 MPIO | 予約なし | Host Utilities で設定します |

| パラメータ | 環境 | **AIX** の値 | 注 |
|---|---|---|---|
| re_timeout （ディスク） | MPIO または非 MPIO | 30 秒 | OS のデフォルト値を使用します |
| dyntrk | MPIO または非 MPIO | はい。 | OS のデフォルト値を使用します |
| FC_err_recov | MPIO または非 MPIO | fast_fail | OS のデフォルト値を使用します |
| q_type | MPIO または非 MPIO | シンプル | OS のデフォルト値を使用します |
| num_cmd_elems | MPIO または非 MPIO | VIOS 用 AIX 3072 では 1024 | FC EN1B 、 FC EN1C |
| num_cmd_elems | MPIO または非 MPIO | AIX の場合は 1024 | FC EN0G |

## MetroCluster の推奨設定

デフォルトでは、 LUN へのパスがない場合、 AIX オペレーティングシステムは I/O タイムアウトを短縮します。この状況は、シングルスイッチの SAN ファブリック構成や MetroCluster 構成など、計画外のフェイルオーバーが発生する構成で発生することがあります。追加情報および推奨されるデフォルト設定の変更については、を参照してください "NetApp KB1001318"

## 既知の問題および制限

| **NetApp** バグ **ID** | タイトル | 説明 | パートナー **ID** |
|---|---|---|---|
| 1416221 | ストレージフェイルオーバー中に AIX 7200-05-01 で、仮想 iSCSI ディスク（ VIOS 3.1.x ）で I/O の中断が発生しました | VIOS 3.1.1 を介してマッピングされた仮想 iSCSI ディスク上の AIX 7.2 TL5 ホストでのストレージフェイルオーバー操作中に、 I/O の中断が発生することがありますデフォルトでは 'VIOC 上の仮想 iSCSI ディスク（ hdisk ）の Rw_timeout' 値は 45 秒になりますストレージフェイルオーバー時に 45 秒を超える I/O 遅延が発生すると、 I/O 障害が発生する可能性があります。この状況を回避するには、 BURT に記載されている回避策を参照してください。IBM と同様に 'APAR-IJ34739 （今後のリリース）を適用した後 'chdev' コマンドを使用して Rw_timeout 値を動的に変更できます | 該当なし |

| NetApp バグ ID | タイトル | 説明 | パートナー ID |
|---|---|---|---|
| 1414700 | ストレージフェイルオーバー中に、 AIX 7.2 TL04 で仮想 iSCSI ディスク（ VIOS 3.1.x ）で I/O の停止が発生しました | VIOS 3.1.x を介してマッピングされた仮想 iSCSI ディスク上の AIX 7.2 TL4 ホストで、ストレージフェイルオーバー処理中に I/O が中断することがありますデフォルトでは、 VIOC 上の vSCSI アダプタの「 rw_timeout 」値は 45 秒です。ストレージのフェイルオーバー時に 45 秒以上の I/O 遅延が発生すると、 I/O 障害が発生する可能性があります。この状況を回避するには、 BURT に記載されている回避策を参照してください。 | 該当なし |
| 1307653 | SFO の障害およびストレート I/O 中に VIOS 3.1.1.10 で I/O の問題を確認する | VIOS 3.1.1 IO エラーは、 16 / 32GB FC アダプタでバックアップされた NPIV クライアントディスクに表示されることがあります。また 'vfchost' ドライバが ' クライアントからの I/O 要求の処理を停止する状態になることもありますIBM APAR IJ22290 IBM APAR IJ23222 を適用すると、問題が修正されます | 該当なし |

# NetApp ONTAP での IBM AIX 7.1 の使用

## AIX Host Utilities のインストール

AIX MPIO と NetApp ONTAP ストレージを使用する場合、 AIX Host Utilities Kit をインストールする必要があります。

Host Utilities ソフトウェアパッケージが格納された圧縮ファイルは、ネットアップサポートサイトからダウンロードできます。ファイルを展開して、 Host Utilities のインストールに必要な 2 つのソフトウェアパッケージを取得する必要があります。

手順

1. ホストにログインします。
   - AIX ホストでは、 * root * としてログインします。
2. Host Utilities が含まれている圧縮ファイルを、ネットアップサポートサイトからホスト上のディレクトリにダウンロードします。
3. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。

4. ファイルを解凍して、 SAN Toolkit ソフトウェアパッケージを展開します。

   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.tgz

   ファイルを解凍すると 'ntap_aix_host_utilities_6.1' というディレクトリが作成されますこのディレクトリには、 MPIO 、 NON_MPIO 、または SAN_Tool_Kit のいずれかのサブディレクトリがあります

5. AIX MPIO をインストールします。

   'installp-aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO NetApp.mpio_Host_Utilities_Kit

6. SAN ツールキットをインストールします :'installp-aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit
7. ホストをリブートします。

## SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP        60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP        20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP        20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP        20g
C
```

## SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

SAN ブートとは、 AIX ホストのブートデバイスとして SAN 接続ディスク（ LUN ）をセットアップするプロセスです。SAN ブート LUN は、 FC プロトコルまたは FCoE プロトコルで AIX Host Utilities を実行する AIX

MPIO 環境で動作するようにセットアップできます。SAN ブート LUN を作成し、その LUN に新しい OS イメージをインストールする方法は、使用するプロトコルによって異なります。

## マルチパス

マルチパスを使用すると、ホストとストレージシステム間に複数のネットワークパスを設定できます。1 つのパスで障害が発生すると、トラフィックは残りのパスで継続されます。Host Utilities の AIX 環境では、 AIX 標準マルチパス解決策、 MPIO を使用します。

AIX の場合、 Path Control Module （ PCM ；パス制御モジュール）が複数のパスを制御します。PCM は、パス管理を処理するストレージベンダーが提供するコードです。これは、 Host Utilities のインストール時にインストールして有効にします。

### Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

### オール SAN アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

ONTAP 9.8 for AIX Hosts 以降では、すべての SAN アレイ（ASA）構成がサポートされています。

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                      AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

## 推奨設定

NetApp ONTAP LUN の推奨されるパラメータ設定は次のとおりです。ONTAP LUN の重要なパラメータは、NetApp Host Utilities Kit をインストールしたあとに自動的に設定されます。

| パラメータ | 環境 | **AIX** の値 | 注 |
|---|---|---|---|
| アルゴリズム | MPIO | Round_Robin （ラウンドロビン | Host Utilities で設定します |
| hcheck_cmd | MPIO | お問い合わせ | Host Utilities で設定します |
| hcheck_interval | MPIO | 30 | Host Utilities で設定します |
| hcheck_mode | MPIO | 非アクティブ | Host Utilities で設定します |
| lun_reset_spt | MPIO または非 MPIO | はい。 | Host Utilities で設定します |
| max_transfer を実行します | MPIO または非 MPIO | FC LUN ： 0x100000 バイト | Host Utilities で設定します |
| QFULL _ Dly | MPIO または非 MPIO | 2 秒の遅延 | Host Utilities で設定します |
| queue_depth | MPIO または非 MPIO | 64 | Host Utilities で設定します |

| パラメータ | 環境 | **AIX** の値 | 注 |
|---|---|---|---|
| RESERVE_policy | MPIO または非 MPIO | 予約なし | Host Utilities で設定します |
| re_timeout （ディスク） | MPIO または非 MPIO | 30 秒 | OS のデフォルト値を使用します |
| dyntrk | MPIO または非 MPIO | はい。 | OS のデフォルト値を使用します |
| FC_err_recov | MPIO または非 MPIO | fast_fail | OS のデフォルト値を使用します |
| q_type | MPIO または非 MPIO | シンプル | OS のデフォルト値を使用します |
| num_cmd_elems | MPIO または非 MPIO | AIX の場合は 1024 | FC EN1B 、 FC EN1C |
| num_cmd_elems | MPIO または非 MPIO | AIX の場合は 500 （スタンドアロン / 物理）、VIOC の場合は 200 | FC EN0G |

## MetroCluster の推奨設定

デフォルトでは、 LUN へのパスがない場合、 AIX オペレーティングシステムは I/O タイムアウトを短縮します。この状況は、シングルスイッチの SAN ファブリック構成や MetroCluster 構成など、計画外のフェイルオーバーが発生する構成で発生することがあります。追加情報および推奨されるデフォルト設定の変更については、を参照してください "NetApp KB1001318"

## 既知の問題および制限

既知の問題や制限はありません。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。